

ЗАДАНИЯ ПО МЕТОДАМ ОПТИМИЗАЦИИ

(3 курс, гр. 9-11)

1.27(1.3).

1) Решить задачу графически на максимум и минимум. Дать полное пояснение, на каком основании выбран тот или иной план в качестве оптимального. Дать полное пояснение (физический смысл) полученному решению задачи на максимум.

2) Записать каноническую форму.

3) Указать дополнительные оси.

4) Для каждого ресурса пояснить физический смысл свободных переменных конкретно для данной задачи (в частности, в оптимальном плане).

5) Для всех вершин указать базисные планы и для каждой из базисных матриц выяснить вырожденность базисного плана.

6) Для задачи на максимум проверить на оптимальность одну из неоптимальных вершин и оптимальную.

7) Для задачи на минимум определить оптимальные и неоптимальные матрицы.

8) Решить прямым симплекс-методом задачу на максимум, взяв в качестве $\tilde{x}_j$ нижние границы. Для каждого приближения указать соответствующую вершину на графическом решении.

9) Определить начальный базисный план, взяв в качестве $\tilde{x}_j$ верхние границы. Для каждого приближения задачи первой фазы указать на графическом решении соответствующую точку.

10) Для канонической формы записать двойственную задачу и по решению задачи прямым симплекс-методом указать оптимальный двойственный план и сравнить значения целевых функций на оптимальных планах.

11) Решить задачу на максимум двойственным симплекс-методом. Для каждого псевдоплана указать на рисунке графического решения соответствующую точку.

12) Выяснить физический смысл оптимальных двойственных переменных.

13) Определить границы изменения вектора ресурсов, в которых оптимальный двойственный план остаётся постоянным (устойчив к изменениям вектора ресурсов).

14) Взяв изменённый вектор ресурсов из области устойчивости оптимального двойственного плана, определить, на сколько изменится максимальное значение целевой функции и оптимальный прямой план.

15) Для изменённого вектора ресурсов из-за пределов области устойчивости оптимального двойственного плана, найти оптимальные прямой и двойственный планы, используя двойственный симплекс-метод, взяв в качестве начальной базисной матрицы оптимальную матрицу исходной задачи.

1.10.

1) Решить задачу графически и симплекс-методом.

2) Записать двойственную задачу и решить двойственным методом исходную задачу.

1.17.

- 1) Решить задачу на максимум и минимум графически.
- 2) Записать каноническую форму для задачи на максимум.
- 3) Решить задачу на максимум симплекс-методом.
- 4) Для исходной задачи на максимум записать двойственную и выяснить существование её решения.
- 5) Решить задачу на максимум двойственным методом.

1.20 (1.30a).

- 1) Используя первую фазу, построить начальный базисный план и записать задачу второй фазы.

1.20 (1.30б).

- 1) Решить задачу прямым и двойственным симплекс-методами.
- 1) Записать двойственную задачу.

3.5.

- 1) Удалив нижние ограничения на дуговые потоки, записать математическую модель задачи, предварительно проверив необходимое условие существования сетевого потока (условие общего баланса).
- 2) Построить начальный базисный сетевой поток по методу проб и ошибок и решить задачу прямым методом потенциалов.
- 3) Построить задачу 1-й фазы и просчитать не менее двух итераций метода потенциалов.
- 4) Просчитать не менее 2-х итераций двойственного метода потенциалов.

3.6.

Построить вспомогательную задачу для решения исходной задачи, изобразить дерево сети и указать, какой физический смысл в оптимальном плане имеют вспомогательные дуговые потоки.

4.8(4.1).

- 1) Удалив нижние ограничения на перевозки ($D_*=0$), записать математическую модель задачи, предварительно проверив необходимые условия существования плана перевозок.
- 2) Построить начальный базисный план перевозок по методу проб и ошибок, просчитав не менее 2-х итераций прямого метода потенциалов.
- 3) Записать задачу 1-й фазы и просчитать не менее двух итераций метода потенциалов.
- 4) Просчитать не менее 2-х итераций двойственного метода потенциалов.
- 5) Уменьшив или увеличив спрос или предложение, построить вспомогательную задачу для решения исходной задачи, указать метод решения (прямой или двойственный) и в зависимости от выбора метода построить либо начальный базисный план перевозок, либо базисное множество клеток. Пояснить, какой физический смысл в оптимальном плане имеют вспомогательные перевозки.